『교원의 AI · 디지털 역량 강화를 위한 AIEDAP 사업 운영』 교직생애주기별 핵심 AI디지털 역량도출을 위한 전문가 자문회의 결과보고

과제책임 류지헌 (전남대학교 교육학과)

1 개요

❍ 교직생애주기별 핵심 AI·디지털 역량 도출을 목적으로 전문가 자문 회의를 실시

❍ 교사들의 생애주기(입직기, 성장기, 발전기, 심화기)에 따라 필요한 핵심 역량을 체계적으로 분류하고 우선순위를 설정을 통해 실질적인 역량 강화를 위한 맞춤형 연수 프로그램 개발의 기초자료로 활용하고자 개최

2 전문가 자문 회의 일정

❍ 일 시 : 2025년 6월 11일(수) 18:00-21:00 대면

❍ 장 소 : 전남대학교 교육융합관 104호

❍ 내 용 : 교직생애주기별 핵심 AI디지털역량도출에 관한 전문가 자문

3 자문 세부 내용

❍ AI디지털 역량 지표에 대한 교직생애주기별 핵심역량 우선순위 도출(첨부1 참고)

❍ 교직생애주기에 따른 AI디지털 역량 향상을 위한 교사연수 프로그램 제안

내용	시간	비고
저녁 식사	18:00-19:00	
회의 소개	19:00-19:15	
교직생애주기별 논의	19:15-20:00	입직기 5명, 성장기 6명 발전기 6명, 심화기 3명
휴식	20:00-20:10	
전체 논의	20:10-21:00	

4 자문위원 명단

○ 교직생애주기별(입직기, 성장기, 발전기, 심화기) 5인 선정

○ 학교급 및 교과목을 고려하여 선정

번호	이름	소속	교직생애주기	교과목
1	입직기 (5명)	이청원	용두초등학교	전과목
2		김광민	전주오송초등학교	전과목
3		최주영	무안현경중학교	중등 보건
4		진민우	전주우전중학교	기술·가정
5		김나연	대촌중앙초등학교	전과목
6	성장기 (6명)	권우경	이리동남초등학교	전과목
7		유영훈	김제북초등학교	전과목
8		이선아	익산어양중학교	국어
9		오현진	전북기계공업고등학교	기계
10		박동철	큰별초등학교	전과목
11		김유진	덕암정보고등학교	상업정보
12	발전기 (6명)	임마누엘	진만초등학교	전과목
13		김경훈	광주진흥중학교	기술
14		김미영	전남대학교사범대학부설중학교	화학
15		송민규	삼례초등학교	전과목
16		김수연	전주용와초등학교	전과목
17		박정교	전북 호남고등학교	영어
18	심화기 (3명)	이종은	광주교육대학교 광주부설초	전과목
19		이삼순	전남대사범대학부설고	윤리
20		장내인	광주극락초	전과목

5 자문회의 결과

Q1. 역량지표 주제별 주요 의견 분류

상위역량 A. AI·디지털의 이해

A1. AI·디지털 기초 이해 역량

- 전 생애주기에서 공통적으로 중요하다고 인식됨.
- 특히 심화기 교사는 디지털 도구 및 환경에 대한 기본적 접근조차 어려워, '기초부터' 시작하는 연수가 필요하다고 강조.
- 성장기 교사는 단순한 개념 이해를 넘어 '디지털 리터러시'로 전환해야 한다고 제안.

A2. AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량

- 생애주기와 무관하게 공통된 기초역량으로 강조됨.
- 개인의 디지털 활용 태도 및 정체성과 연결되며, 지속적 함양이 필요하다는 의견 다수.

A3. AI·디지털 정보 탐색 및 활용 역량

- 입직기와 심화기 교사에게서 중요도 높음.
- 기술을 단순히 흥미롭게 체험하는 수준을 넘어서, 실제 수업 설계에 반영할 수 있는 능력으로 요구됨.

상위역량 B. AI·디지털의 교육적 활용

B5. 교육과정 재구성 역량

- 모든 주기에서 중요하게 평가되었으며, 특히 심화기·발전기 교사가 강하게 강조.
- 기술 도입 여부에 대한 교육적 판단이 선행되어야 하며, 단순한 도구 활용이 아닌 설계 기반적 접근을 요구.

B6. 개별화 학습 설계 역량

- 입직기 및 발전기 교사에게 중요.
- b5와의 연계가 강조되며, 두 항목을 통합적으로 다뤄야 한다는 의견이 다수 제시됨.

B8, B9. 매체 활용 및 실천적 수업 설계

- 성장기 교사에서 특히 높은 강조.
- 디지털 도구의 사용 여부가 실제 수업 설계와 연동되어 있어 실습 기반 연수가 필요하다는 인식.

상위역량 C. AI·디지털 활용 전문성 개발

C14. 개인정보 보호 역량

- 심화기, 발전기 교사들이 강하게 인식.
- 한편으로는 연수 초기 단계에서 교사들에게 개인정보 보호 강조에 대한 연수들은 교사들이 AI 디지털 활용 수업활동을 진행하는데 심적인 부담감으로 인한 진입 장벽이 될 수 있다는 점에서 적절한 배치와 연계 교육 필요성 제기

Q2. 교직 생애주기별 차이 분석

① 입직기 교사 (0~5년차 교사)

- 디지털 기술에 대한 친숙도는 높지만, 실제 수업에서 어떻게 적용해야 할지에 대한 구조적 이해는 부족한 상태.
- AI·디지털 기술에 대한 흥미와 실험적 접근이 많으며, 도구의 '의미 있는 활용'과 '교육적 재구성'에 대한 학습 요구가 큼.
- 연수는 '재미'나 '호기심'에서 출발하지만, 점차 AI디지털 활용 교육적 당위성과 실천 역량의 필요성으로 이동함.

강조역량	역량명	이유
A3	AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량	• 암기 중심 교육에서 벗어나, 정보를 수집하고 활용하는 능력이 중요하다는 인식
B5	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	• 잘 하고 있는지, 못하고 있는지 고민하는 시기. 스스로의 수업을 판단할 수 있는 역량이 중요하다고 생각됨. • 이와 관련하여 AI디지털기반의 학습자 학년 및 수준에 맞춘 설계 연습 및 실습의 필요성 제기
B6	AI·디지털 기반 개별화 학습 설계역량	• 학습자 다양성에 따른 개별화 수업설계에 대한 경험이 부족하여 역량 요구
C15	AI·디지털 관련 저작권 보호 역량	• AI 생성물 활용 시 저작권 이슈에 대한 실제적 고민

② 성장기 교사 (5~15년차 교사)

- 비교적 도구 활용 경험이 풍부하며, 실질적인 수업 개선과 설계 역량에 대한 관심이 높음.

- 수업 실천의 경험을 기반으로, 동료 교사와의 협력, 사례 기반 학습, 수업 산출물을 바탕으로 한 연수를 선호함.
- 기술 활용에 있어 '보여주기식 도입'이 아닌 '학습목표에 가장 적합한 적용'이 중요하다고 인식함. *"AI 도구를 활용한 수업을 하려면 단순히 툴을 적용하는 것이 아니라 수업 재구성의 논리 안에서 이루어져야 한다."*

강조역량	역량명	이유
A2	AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량	• 어느 정도 경험에 따라 활용에 대한 기본기는 있음. 더불어 단순 도구 사용을 넘어 디지털 환경에 적응하고 책임감 있게 행동하는 능력 강조
B5	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	• 계속 연습해가는 시기 -실제 수업에 AI 도구를 적절히 설계해 넣는 경험이 중요
B9	AI·디지털 기반 교수-학습 매체활용역량	• 다양한 플랫폼, 도구 사용에 대한 실질적 안목 강조
B12	AI·디지털 기반 평가데이터 해석 및 활용역량	• 실제 사례 기반 실천과 적용 결과의 평가까지 연계된 연수 요구

③ 발전기 교사 (16~24년차 교사)

- 도구 활용보다는 교육 효과와 실용성에 초점을 둠.
- 연수의 즉시 적용 가능성을 중요하게 인식함.
- 실제 교육 활동에서 느낀 경험 기반의 판단력을 바탕으로, 기술의 필요성과 실용성의 균형을 강조함

강조역량	역량명	이유
A1	AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량	• 기술의 원리보다는 교육에 왜 필요한지를 이해하는 방향에서 강조됨
A3	AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량	• 수업의 질 향상을 위해 비판적 정보 활용 필요
B5	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	• AI 도구가 필요한지 판단하는 교육적 분별력 중심의 설계 강조

B6	AI·디지털 기반 개별화 학습설계역량	• 어느 정도 가르치는 것에 대한 노하우가 있는 단계, 그렇기 때문에 AI디지털 활용하여 학습자 중심으로 개별화 학습을 짜는 전략에 대한 역량이 필요하다고 인식됨
C14	AI·디지털 관련 개인정보 보호 역량	• 수업 설계와 평가과정에서 학생 정보 보호가 실제적인 이슈로 인식됨

④ 심화기 교사 (25년 이상)

- 기술 도입보다는 '교육의 본질'인 수업 목표 달성이 더 중요하다고 인식.
- 디지털 도구를 선별적으로 수용하며, '왜 쓰는지'를 깊이 있게 고민.
- 기술 사용의 기본부터 다시 시작하고 싶어하는 교사가 많으며, 멘토-멘티 방식, 팀 기반 학습을 선호.
- 이전까지 다양한 수업매체 및 도구를 활용하여 수업을 진행해온 세대임. 따라서 AI디지털도 많은 교수 tool 중 하나라고 인식. 그러나 다루기 어려운 점들이 있어서 진입장벽이 있음.

강조역량	역량명	이유
A1	AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량	• 도구 활용 이전에 AI·디지털 활용에 대한 가장 기초적인 이해와 맥락 파악이 필요함
A3	AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량	• 도구 선택의 기준을 갖기 위한 판단력 요구
B5	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	• AI 기술의 무분별한 도입을 경계하며, 꼭 필요한 곳에만 설계 적용하려는 태도
C14	AI·디지털 관련 개인정보 보호 역량	• 수업 실천 시 발생하는 민감한 이슈로 실질적인 대응 능력 요구

종합정리

교직 단계	핵심강조 역량	특징적 관점
입직기	A3, B5, B6, C15	• 시대 변화에 민감. 정보 탐색, 개별화 학습 강조. 실습형보다는 '왜' 필요한지를 중시.
성장기	A2, B5, B9, B12	• 실천 중심. 수업 재구성과 도구 활용을 직접 해본 경험 강조. 동료 설계 및 워크숍 선호.
발전기	A1, A3, B5, B6, C14	• 연수에 즉시 활용 가능성이 중요. "내일 수업에 써먹을 수 있는가"가 결정 요소.
심화기	A1, A3, B5, C14	• 디지털 역량 이해 기초(왜 도입이 되어야하는가?, 어떤 이점?)부터 필요. 천천히 실습하며 익힐 수 있는 구조 요구. 멘토-멘티 방식 선호.

Q3. AI·디지털 역량 항목에 대한 강조점

1) 가장 일관되게 강조된 역량

- A1: AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량
- B5: AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량
- C14: AI·디지털 관련 개인정보 보호 역량

2) 변화가 필요한 역량 항목에 대한 제언

- A1은 '지식 전달'보다는 '리터러시(비판적 수용)' 중심으로 개편 필요.
- C14는 AI 생성 기반 저작물 확산에 따라 교육적 우선순위 재검토 필요.
- B5(교육과정 재구성)와 B6(개별화학습)는 통합 가능한 항목으로 반복적 언급.

Q4. 교사 연수 프로그램 제안 방향

1) 맞춤형 구조 제안

- 생애주기별 수준별 반 편성
- 입직기, 성장기, 발전기, 심화기 교사들의 기술 숙련도와 수업 적용 능력에는 뚜렷한 차이가 존재하므로, 연수 참여자의 생애주기 및 디지털 활용 수준을 진단한 후 기초-중급-심화 수준의 반 편성이 필요
- 이를 통해 '너무 쉬운 연수', '너무 어려운 연수'로 인한 참여 저하와 학습 효율 감소를 방지할 수 있음.
- 실제 수업 실천 중심 연수 구성

- 교사들은 단순히 이론을 전달받는 강의식 연수보다는, 실제 수업 사례를 기반으로 한 설계 및 피드백 중심의 연수를 선호.
- 특히 성장기 및 심화기 교사들은 "진짜 수업을 해본 경험이 있는 연수"에 높은 신뢰를 보였으며, 수업 사례 공유 → 공동 설계 → 피드백 → 재구성의 순환적 실습 구조가 효과적일 것으로 판단
- 멘토-멘티 조합을 통한 팀 기반 학습(심화기)

  -- > 심화기 교사는 교육과정 재구성 및 교육 활동 경험이 풍부하며, 입직기 교사는 도구 활용 능력이 상대적으로 우수한 특성을 지니기 때문.
- 이를 고려해 생애주기가 다른 교사를 멘토-멘티 또는 협업 팀으로 구성하여 상호 학습 구조를 마련하면, 세대 간 강점을 상호 보완하며 연수 효과를 증진시킬 수 있다고 여김.
- 예: "심화기 교사가 수업 목표 중심의 설계를 조언하고, 입직기 교사가 도구 활용법을 시연"

2) 연수 설계 요소

- 바로 내일 수업에 적용 가능한 도구 중심 연수
- 교사들이 가장 선호하는 연수는 "내일 바로 써먹을 수 있는" 주제
- 예: 챗GPT로 생기부 쓰기, 캔바로 포스터 제작, 블루킷/카훗을 활용한 평가 활동 등.
- AI·디지털 연수가 단순 기술 시연이 아닌 실천 도구로 연결될 수 있도록 구성되어야 하며, 실제 교사가 제작한 산출물(수업 자료, 활동 예시 등)을 공유하는 방식이 효과적
- 1~3차시 중심의 단기 집중형 워크숍 운영
- 장시간 이론 중심 연수보다, 짧고 명확한 목표를 가진 1~3차시 실습형 워크숍이 선호되었으며, 직접 실습-공유-적용의 구조가 특히 효과적
- 주제별로 독립된 워크숍을 여러 차례 열어 참여자가 선택할 수 있도록 운영하는 방식도 고려할 수 있음.
- 도구별 모듈형 주제 구성(전북·광주 사례 반영)
- '캔바 1: 기본 사용', '캔바 2: 협업 기능', '캔바 3: 수업 활용 사례'와 같이 도구 하나를 단계별로 세분화한 연수 체계가 효과적이라는 현장 사례(전북 미래교육원, 광주 AI미래교육단 등)가 확인
- 특정 도구를 반복적이고 깊이 있게 익히며, 교과별 다양한 활동으로 적용 가능성을 탐색할 수 있는 구조가 요구됨.

3) 주의 사항 및 제언

- 개인정보 보호 및 저작권 관련 역량은 중요도가 높지만, 연수 초급자에게는 AI디지털 활용 진입 장벽으로 작용할 수 있음.
- 따라서 해당 주제는 연수 도입부보다는 실습 이후, 또는 실천 기반 맥락 속에서 자연스럽게 통합하는 방식으로 배치할 필요가 있음.
- 강의식 연수 지양, 실습+피드백 중심의 수평적 연수 환경 희망
- 다양한 연차의 교사가 함께 참여하는 연수에서는 강사 중심의 일방적 전달 방식보다는, 경험과 사례가 교류되는 수평적 분위기 조성이 중요
- 특히 경험이 많은 교사가 연수 내에서 “배워야 하는 대상”이 되는 것이 아니라, 자신의 경험을 공유하고 조언할 수 있는 상호 학습자로서의 위치를 가질 수 있도록 설계

6 참석자 명부

전남대학교 교육문제연구소
THE INSTITUTE OF EDUCATIONAL RESEARCH, CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY

참 여 방 명 록

번호	성함	소속	서명
1	이청원	용두초등학교	이청원
2	김광민	전주 오송초등학교	김광민
3	최주영	무안현경중학교	최주영
4	진민우	전주우전중학교	진민우
5	김나연	대촌중앙초등학교	김나연
6	권우경	이리 동남초등학교	권우경
7	유영훈	김제북초등학교	유영훈
8	이선아	익산 어양중학교	이선아
9	오현진	전북기계공업고등학교	오현진
10	박동철	큰별초등학교	박동철
11	김유진	덕암정보고등학교	김유진
12	임마누엘	진만초등학교	임마누엘
13	김경훈	광주진흥중학교	김경훈
14	김미영	전남대사범대학부설중학교	김미영
15	송민규	삼례초등학교	송민규
16	김수연	전주용와초등학교	김수연
17	박정교	전북 호남고등학교	박정교
18	이종은	광주교육대학교 광주부설초등학교	이종은
19	이삼순	전남대사범대학부설고등학교	이삼순
20	장내인	광주극락초등학교	장내인
21	류지헌	전남대학교 교육문제연구소	류지헌
22	김국현		김국현
23	최승호		최승호

7 운영 사진

교직생애주기별 핵심 AI디지털 역량도출을
위한 전문가 자문회의

8 사용 예산

비목	참여자	수	단가	횟수	합
전문가활용비	교원	20명	200,000원	1회(2시간)	4,000,000원
회의비	교원	23명			476,000원
합계					4,476,000원